

Thème 2 — Relation $K_{ps} \leftrightarrow s$

Exercices — Niveau Difficile

Dérivations complètes, applications médicales, sels moins classiques

Consigne : les sous-questions se construisent. Donne les valeurs numériques avec un ordre de grandeur cohérent.

Exercice 1 — dérivation complète d'un sel 3:2

On étudie le phosphate de calcium $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, de produit de solubilité $K_{ps} = 1,3 \times 10^{-32}$ à 25°C . On note s sa solubilité molaire dans l'eau pure.

- Écris l'équation de dissolution.
- Complète le tableau d'avancement ci-dessous (concentrations à l'équilibre en fonction de s) :

	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s})$	Ca^{2+}	PO_4^{3-}
État initial	excès	0	0
À l'équilibre	excès	...	...

- En déduis l'expression de K_{ps} en fonction de s .
- Calcule la valeur numérique de s , puis de $[\text{PO}_4^{3-}]$.

Exercice 2 — oxalate de calcium — application médicale

L'oxalate de calcium CaC_2O_4 est le composé principal des « calculs » rénaux. Sa solubilité molaire vaut $s = 3,0 \times 10^{-6} \text{ M}$ à 37°C . On donne $M(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 128 \text{ g/mol}$.

- Écris l'équation de dissolution et l'expression de K_{ps} en fonction de s (type 1:1).
- Interprète en une phrase la valeur $s = 3,0 \times 10^{-6} \text{ M}$ (que signifie-t-elle concrètement pour 1 L d'eau ?).
- Quel volume V d'eau pure faut-il pour dissoudre $n = 6,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ (6 mmol) de ce composé ? Utilise la relation $n = s \times V$.
- Calcule la solubilité massique s_m (en g/L) et commente sa très faible valeur.

Exercice 3 — un sel des annales : l'iodate de strontium

On dissout de l'iodate de strontium $\text{Sr}(\text{IO}_3)_2$ dans l'eau pure. On mesure une solubilité molaire $s = 9,0 \times 10^{-4} \text{ M}$ à 25°C .

- Écris l'équation de dissolution. Quel est le rapport entre le nombre d'ions Sr^{2+} et le nombre d'ions IO_3^- produits ? (compare à l'affirmation d'annales : « la solution contient autant d'ions strontium que d'ions iodate »).
- Exprime $[\text{Sr}^{2+}]$ et $[\text{IO}_3^-]$ en fonction de s , et donne leurs valeurs numériques.
- Établis $K_{ps} = f(s)$ puis calcule la valeur numérique de K_{ps} .
- La solution est-elle électriquement neutre ? Vérifie en comparant la charge totale des cations et celle des anions.